4.9. Python и ИБ форензика и разбор событий

4. Python в задачах информационной безопасности

В этом уроке

- Цифровая форензика: анализ логов (auth.log, access.log), сетевых дампов (pcap), журналов Windows для расследования инцидентов.
- Выявление атак: поиск следов брутфорса, подозрительных команд (wget, curl) через регулярные выражения.
- Инструменты Python: использование re, pandas, pyshark для парсинга данных и построения хронологии событий.
- Практика: анализ попыток входа, формирование CSV-отчётов с IP, пользователями и частотой атак.

Фильтрация подозрительных IP-адресов

Создайте скрипт, который извлекает все уникальные IP-адреса из логов веб-сервера (например, access.log) и фильтрует те, которые совершили более 100 запросов за минуту (признак брутфорса).

Анализ сетевого трафика (PCAP)

Используя библиотеку pyshark, проанализируйте файл traffic.pcap и выведите все HTTP-запросы, содержащие подозрительные строки (например, ' OR '1'='1 — признак SQL-инъекции).

Поиск исполняемых команд в логах

Напишите скрипт, который анализирует auth.log и ищет выполнение подозрительных команд (например, wget, curl, nmap, nc). Выведите список таких команд с указанием пользователя и времени выполнения.

Анализ метаданных файлов

Напишите программу, которая рекурсивно сканирует директорию и выводит список файлов, изменённых за последние 24 часа, с их метаданными (дата создания, изменения, размер).

Мини-проект: анализ попыток доступа

📋 Цель проекта:

Найти всех пользователей, которые пытались войти

Определить частоту попыток по IP и по пользователю

Сформировать отчёт:

| IP | Пользователь | Кол-во попыток |

📋 Что используем:

re — для извлечения IP и имени пользователя

Counter — для подсчётаcsv — для генерации отчёта

datetime — если нужен временной фильтр

Мини-проект: анализ попыток доступа

📋 Доработать проект:

- Визуализация графиком
- Уведомления при пиковом росте попыток (email, лог)

Атака через уязвимый веб-сервер

- Условия кейса:
  - Сервер Apache на Ubuntu
  - Открыт порт 80
  - В логах замечена аномалия: массовые запросы к /uploads/shell.php
- 📍 Факты:
  - Атакующий загрузил веб-оболочку (web shell)
  - Получил удалённый доступ
  - Далее — подозрительные команды в auth.log
- Задача
  - Найти IP атакующего
  - Построить timeline событий
  - Предложить защитные меры

Парсинг логов атаки и выявление уязвимости

- 🔍 Анализ логов веб-сервера:
  - Запросы POST и GET к нестандартным путям
  - User-Agent: python-requests, curl/7.81.0 — явный признак сканирования
  - Аномальные расширения: .php, .sh, .exe в директориях загрузки

```python
with open("access.log") as f:
    for line in f:
        if "/uploads/" in line and ".php" in line:
            print(line)
```

Восстановление полной цепочки атакилогов атаки

- 📋 Объединение данных из нескольких источников:
  - access.log (загрузка shell)
  - auth.log (дальнейшие действия)
  - syslog (доступ к crontab, попытки удаления следов)

Скринкаст

Итоги урока

- Научились извлекать данные из логов и сетевых дампов с помощью регулярных выражений и библиотек Python.
- Освоили создание структурированных отчётов (CSV) для анализа попыток доступа и выявления аномалий.
- Поняли, как строить хронологию событий и обнаруживать атаки (например, массовые входы, подозрительные команды).
- Применили навыки для автоматизации форензических расследований и интеграции с системами безопасности (SIEM, Fail2Ban).